



Instituto Tecnológico De Culiacán

Unidad II

U2_T2 - Primer entregable

Profesor: Garcia Sandoval Alejandra

Carrera: Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Materia: Proyecto Integrador

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Integrantes:

Olivarria García Luis Fernando	22170748
Parroquin Diaz Dianne	22170765
Valenzuela Arce Roberto	22170843
Verdugo Varela Cesar Enrique	22170850
Ontiveros Ramos Victoria Adahi	22170749
Cibrian Robles José Alonso	22170613

Indice

Modelado del Negocio.....	4
1. Información General de la Empresa.....	4
1.1 Identificación y actividad principal.....	4
1.2 Misión.....	4
1.3 Visión.....	5
1.4 Valores relacionados con el proyecto.....	5
1.5 Actores involucrados en el proceso de menudeo.....	6
2. Descripción Detallada de la Problemática.....	6
2.1 Situación actual y crecimiento del canal de menudeo.....	6
2.2 Herramientas e información utilizadas.....	7
2.3 Dificultades y errores identificados.....	7
2.4 Consecuencias para la organización.....	8
2.5 Oportunidad de mejora.....	9
3. Objetivos del Negocio.....	9
3.1 Objetivo general.....	10
3.2 Objetivos estratégicos.....	10
3.3 Objetivos tácticos.....	10
3.4 Objetivos operativos.....	10
4. Identificación de Procesos Elementales del Negocio.....	12
4.1 Resumen de clasificación.....	12
4.2 Procesos elementales de Catálogo.....	13
C-01. Gestión de clientes.....	13
C-02. Administración del catálogo comercial de productos.....	13
C-03. Disponibilidad de producto para la venta.....	14
4.3 Procesos elementales Principales (Core del negocio).....	14
P-01. Atención y formalización del pedido de menudeo.....	14
P-02. Preparación y surtido del pedido.....	15
P-03. Despacho y entrega del pedido.....	15
P-04. Cierre comercial de la venta.....	15
4.4 Procesos elementales Complementarios.....	16
S-01. Seguimiento del estado del pedido.....	16
S-02. Comunicación de avance al cliente.....	17
S-03. Gestión del historial comercial.....	17
S-04. Supervisión de ventas y operación.....	17
4.5 Relación general entre los procesos.....	18
5. Conclusión.....	19
Fuentes consultadas.....	19
Alcance del proyecto.....	20

Backlog..... 20
Cronograma de actividades..... 20
Casos de Uso.....20
Requerimientos..... 20
Prototipos de interfaz..... 20

Modelado del Negocio

Alcance del análisis

El documento se concentra en el flujo de venta al menudeo: atención del cliente, formalización del pedido, coordinación con almacén, preparación, reparto, seguimiento, comunicación del estatus y supervisión administrativa. No pretende modelar en detalle la operación mayorista ni los procesos productivos de la organización.

1. Información General de la Empresa

1.1 Identificación y actividad principal

Global Foods México se presenta institucionalmente como un grupo de empresas integradas dedicado a la producción y comercialización de productos del mar de alta calidad, con el compromiso de ofrecer frescura, confianza y excelencia a clientes en México y en el mundo. Para el alcance de este proyecto, el análisis se centra específicamente en la comercialización de camarón y en el proceso de venta al menudeo.

De acuerdo con la información proporcionada durante el levantamiento preliminar, la empresa cuenta con aproximadamente tres años de operación, principalmente orientada al mercado mayorista. Hace aproximadamente seis meses comenzó a desarrollar de manera más formal la venta al menudeo. Esta modalidad puede realizarse mediante compra directa en la congeladora o mediante venta con entrega a domicilio.

Elemento	Descripción
Nombre de la organización	Global Foods México.
Giro / actividad principal	Producción y comercialización de productos del mar; en el proyecto se analiza la comercialización de camarón al menudeo.
Antigüedad de la operación analizada	Aproximadamente 3 años de operación principalmente mayorista y alrededor de 6 meses con venta al menudeo.
Modalidades de menudeo	Compra directa en congeladora y entrega a domicilio.
Área apoyada por el sistema	Gestión de pedidos de menudeo y coordinación entre ventas, almacén, reparto y supervisión administrativa.

1.2 Misión

Brindar productos del mar de alta calidad mediante procesos responsables, eficientes y comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes.

1.3 Visión

Ser una empresa líder en exportación y distribución de productos del mar, reconocida por nuestra calidad, innovación y compromiso.

1.4 Valores relacionados con el proyecto

El documento institucional de la empresa destaca valores como fé, calidad, integridad, innovación y pasión por lo que se hace. Para el proyecto, resultan especialmente relevantes la calidad, la integridad y la innovación, ya que la solución propuesta busca mejorar la consistencia de la información, fortalecer la atención al cliente y modernizar la coordinación de un canal de venta que se encuentra en crecimiento.

1.5 Actores involucrados en el proceso de menudeo

Actor	Responsabilidad dentro del alcance
Cliente	Solicita productos, proporciona sus datos y recibe el pedido en la modalidad a domicilio.
Asesora de ventas	Atiende clientes por WhatsApp, teléfono o de forma presencial; identifica o registra al cliente, define productos y cantidades, genera la solicitud a almacén y registra la venta y la forma de pago.
Personal de almacén / congeladora	Recibe la indicación de surtido, prepara las cantidades solicitadas y deja el pedido disponible para despacho.
Repartidor / chofer	Recibe el pedido preparado, realiza el traslado y concreta la entrega física al cliente.
Personal administrativo	Supervisa las ventas y el comportamiento de la operación mediante reportes.

2. Descripción Detallada de la Problemática

2.1 Situación actual y crecimiento del canal de menudeo

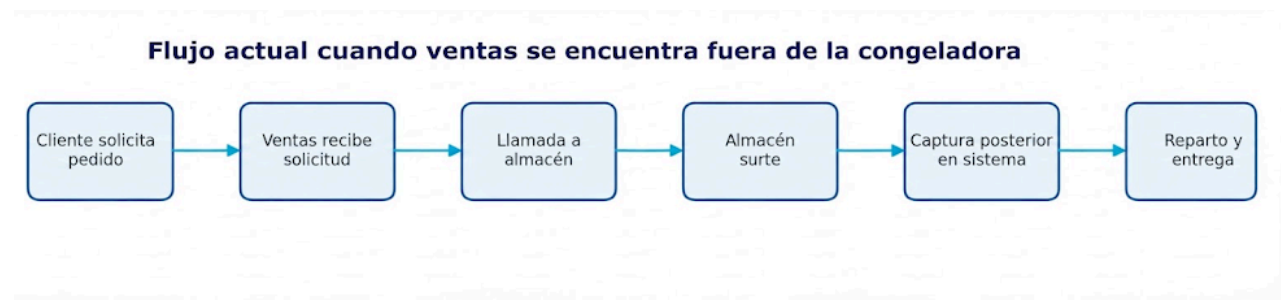
Global Foods México ha desarrollado su operación principalmente alrededor de la venta al mayoreo. La incorporación reciente de la venta al menudeo representa una oportunidad de crecimiento, pero también introduce necesidades operativas distintas: los pedidos son más frecuentes, pueden originarse desde diferentes puntos de contacto y requieren una coordinación rápida entre la persona que atiende al cliente, el almacén que prepara el producto y el repartidor que realiza la entrega. En este contexto, la rapidez y precisión con la que fluye la información se vuelve un elemento crítico para mantener la calidad del servicio.

La empresa ya cuenta con un sistema interno utilizado para registrar clientes, pedidos, ventas, formas de pago e información de inventario. Por lo tanto, la problemática no se origina en una ausencia total de herramientas informáticas. La principal limitación se encuentra en la forma en que dicho sistema participa en el proceso de venta cuando la asesora se encuentra fuera de la congeladora. La asesora puede desarrollar actividades de escritorio, atender solicitudes por teléfono o WhatsApp y también visitar clientes; por ello, la operación comercial no ocurre únicamente dentro de las instalaciones donde está disponible el sistema actual.

La congeladora se encuentra aproximadamente a treinta minutos de la ciudad. Cuando la asesora recibe un pedido mientras se encuentra fuera de las instalaciones, no siempre puede realizar en ese mismo momento la captura formal que permite generar el pedido de almacén. Para evitar que la preparación se detenga, la práctica actual consiste principalmente en llamar al personal de almacén y comunicar verbalmente los productos y cantidades que deben

comenzar a surtir. La captura formal del pedido se realiza posteriormente cuando la asesora vuelve a tener acceso al sistema interno.

Este procedimiento resuelve parcialmente la urgencia de comenzar a preparar el producto, pero crea una separación entre el momento en el que el cliente confirma su compra, el momento en el que el almacén comienza a trabajar y el momento en el que la información queda formalmente registrada. Durante ese intervalo, la llamada telefónica funciona como la fuente operativa principal para almacén, mientras que el sistema todavía no refleja necesariamente el pedido que se está preparando.



2.2 Herramientas e información utilizadas

El canal de atención al cliente utiliza principalmente WhatsApp y comunicación telefónica. Estos medios son adecuados para establecer contacto comercial, pero cuando la información del pedido debe trasladarse manualmente de una conversación o llamada hacia el sistema interno, aumenta el riesgo de que existan diferencias entre lo solicitado y lo capturado.

El sistema interno controla existencias y la asesora dispone de posiciones de inventario asignadas específicamente a sus ventas. Esta estructura permite mantener un control comercial de producto; sin embargo, la consulta y utilización de esa información depende del acceso al entorno actual. Cuando la asesora se encuentra visitando clientes, la visibilidad inmediata sobre inventario, pedidos previos y pendientes puede verse limitada.

Una vez que se genera la salida y se captura la venta, se registra también la forma de pago. En la operación actual, la salida puede interpretarse administrativamente como si el pedido ya hubiera concluido, aun cuando la entrega física todavía dependa del repartidor. En consecuencia, el estado administrativo de la venta no necesariamente representa con precisión la situación logística real del pedido.

2.3 Dificultades y errores identificados

La principal dificultad es la falta de continuidad digital entre la recepción del pedido y su preparación cuando ventas trabaja fuera de la congeladora. La necesidad de recurrir a llamadas telefónicas provoca que parte de la operación ocurra temporalmente fuera del registro central.

De acuerdo con la información recopilada, esta dinámica puede generar discordancias en cantidades o productos, pedidos olvidados o duplicados, dificultades para identificar qué solicitudes siguen pendientes y retrasos derivados de aclaraciones entre las áreas involucradas.

La comunicación verbal también hace más difícil verificar posteriormente qué información fue transmitida originalmente. Si un cliente modifica una cantidad, solicita otro producto o existe alguna duda de disponibilidad, la coordinación depende de que ventas y almacén mantengan la misma versión del pedido hasta que la captura definitiva se realice. Mientras más pedidos se atienden de manera simultánea, mayor es la carga de seguimiento manual y la posibilidad de inconsistencias.

Otro aspecto relevante es la disponibilidad de información en el momento de atender al cliente. Aunque la organización ya administra inventario y ventas en su sistema, la asesora necesita consultar existencias, antecedentes del cliente, pedidos anteriores o solicitudes pendientes mientras desarrolla actividades comerciales fuera de la oficina. La falta de acceso oportuno obliga a posponer consultas, realizar llamadas adicionales o confirmar información posteriormente, lo que reduce la agilidad de la atención.

También existe una limitación de trazabilidad después del surtido. El proceso de entrega corresponde al repartidor, pero la operación necesita distinguir claramente si un pedido está pendiente, en preparación, listo para salir, en reparto o efectivamente entregado. Sin estados de seguimiento suficientemente visibles para todos los participantes, puede resultar difícil conocer la situación real de una orden y responder con certeza cuando el cliente solicita información.

Finalmente, el cliente no recibe actualmente un seguimiento automatizado durante las diferentes etapas del pedido. Una persona que realizó una compra a domicilio puede necesitar confirmar si el producto ya está en preparación, si fue despachado o si se encuentra próximo a ser entregado. La ausencia de notificaciones oportunas incrementa las consultas manuales hacia ventas y limita la experiencia de servicio que Global Foods México busca ofrecer.

2.4 Consecuencias para la organización

Las dificultades descritas no necesariamente impiden que la empresa realice sus ventas, pero sí introducen ineficiencias que pueden hacerse más significativas conforme crezca el canal de menudeo. El tiempo invertido en llamadas de coordinación, aclaraciones, capturas posteriores y consultas de estatus representa trabajo operativo que no agrega valor directo al cliente y que podría reducirse mediante un flujo de información más integrado.

Los errores o discordancias pueden impactar directamente en la preparación del producto, en los tiempos de entrega y en la confianza del cliente. Un pedido mal surtido o retrasado exige

correcciones adicionales y puede afectar la percepción de calidad del servicio, elemento especialmente importante porque la misión institucional enfatiza procesos eficientes y la satisfacción de los clientes.

A nivel administrativo, la falta de trazabilidad completa entre el pedido y la entrega dificulta obtener una visión precisa del desempeño del canal de menudeo. Aunque el personal administrativo puede consultar reportes de ventas, resulta conveniente que la información represente también el avance operativo del pedido, de manera que sea posible conocer cuántas solicitudes están pendientes, en preparación, en reparto o finalizadas.

2.5 Oportunidad de mejora

La oportunidad de mejora consiste en adaptar la operación actual para que la asesora pueda formalizar pedidos desde un dispositivo móvil o desde un equipo de escritorio sin depender de encontrarse físicamente en la congeladora. El objetivo no es sustituir de manera indiscriminada el sistema existente, sino extender el flujo de trabajo para que la información pueda originarse en el punto donde ocurre la venta y llegue de forma inmediata y estructurada al almacén.

Con esta mejora, almacén podría mantenerse a la espera de los pedidos generados formalmente, reduciendo la dependencia de llamadas como mecanismo principal de coordinación. A la vez, el pedido podría avanzar mediante estados definidos que representen su situación real y que sean actualizados conforme intervengan ventas, almacén y reparto.

El proyecto contempla además el uso de agentes de inteligencia artificial para apoyar el envío de mensajes de WhatsApp relacionados con el estatus del pedido. Esta automatización permitiría mantener informado al cliente sin que la asesora tenga que responder manualmente cada consulta de seguimiento, siempre conservando el control del proceso dentro de la información registrada por la organización.

En conjunto, la solución representa una oportunidad para alinear el crecimiento del canal de menudeo con la misión y visión de Global Foods México: mantener procesos eficientes, fortalecer la satisfacción del cliente e incorporar innovación a una operación comercial que actualmente depende de mecanismos de coordinación que pueden mejorarse.

3. Objetivos del Negocio

Los objetivos del negocio se derivan de la problemática identificada y expresan lo que Global Foods México espera lograr al mejorar el proceso de venta al menudeo. Se clasifican en estratégicos, tácticos y operativos para mantener una relación clara entre los beneficios organizacionales, las metas de mejora y las acciones concretas que deberá apoyar el sistema.

3.1 Objetivo general

Optimizar la gestión de pedidos de venta al menudeo de Global Foods México mediante un flujo de información accesible, centralizado y trazable entre ventas, almacén y reparto, con la finalidad de reducir tiempos de procesamiento, disminuir errores de coordinación y mejorar la atención y seguimiento proporcionado al cliente.

3.2 Objetivos estratégicos

- Mejorar la eficiencia operativa del canal de venta al menudeo mediante una gestión integrada de los pedidos desde su recepción hasta su entrega.
- Incrementar la satisfacción del cliente mediante una atención más ágil, información oportuna y mayor visibilidad sobre el avance de sus pedidos.
- Fortalecer la capacidad de Global Foods México para hacer crecer la venta al menudeo sin incrementar de forma proporcional la carga de coordinación manual.
- Impulsar la innovación de los procesos comerciales y logísticos en congruencia con la visión institucional de la empresa.

3.3 Objetivos tácticos

- Centralizar la información de cada pedido para que ventas, almacén y reparto trabajen con una misma versión de los datos.
- Reducir la dependencia de llamadas telefónicas para solicitar y confirmar el surtido de pedidos.
- Permitir a la asesora gestionar pedidos de manera oportuna tanto desde móvil como desde escritorio.
- Mejorar el control de pedidos pendientes mediante estados que representen preparación, disponibilidad para reparto, traslado y entrega.
- Facilitar la supervisión administrativa del canal de menudeo mediante información y reportes consistentes.
- Mejorar la comunicación con los clientes mediante notificaciones de seguimiento vinculadas con el estado real de sus pedidos.

3.4 Objetivos operativos

- Mantener los datos de clientes disponibles para asociarlos a cada pedido.
- Consultar productos y disponibilidad correspondiente a las posiciones de inventario asignadas a la operación de ventas.
- Capturar productos, cantidades y datos necesarios del pedido desde el lugar donde se encuentre la asesora.
- Hacer visible el pedido para almacén inmediatamente después de su formalización.
- Permitir que almacén identifique pedidos pendientes y actualice su avance durante el surtido.
- Manejar estados del pedido tales como Pendiente, En preparación, Listo, En reparto y Entregado.
- Permitir al repartidor identificar los pedidos disponibles para entrega y registrar el avance correspondiente.

- Mantener historial de pedidos y estados para consulta posterior.
- Enviar mensajes de WhatsApp al cliente cuando existan cambios relevantes en el avance de su pedido.
- Generar reportes que permitan al personal administrativo supervisar ventas y operación del canal de menudeo.

4. Identificación de Procesos Elementales del Negocio

Para Global Foods México se identificaron procesos de catálogo, procesos principales y procesos complementarios relacionados con la venta al menudeo, que aportan valor esencial para la empresa ya que producen resultados observables.

4.1 Resumen de clasificación

Clasificación	Procesos identificados	Finalidad
Catálogo	3	Mantener información base de clientes, productos y disponibilidad comercial.
Principales	4	Atender, surtir, entregar y cerrar comercialmente los pedidos de menudeo.
Complementarios	4	Proporcionar seguimiento, comunicación, historial y supervisión.

4.2 Procesos elementales de Catálogo

C-01. Gestión de clientes

Descripción	Mantener identificada la información básica de las personas o negocios que realizan compras al menudeo para que sus pedidos puedan asociarse correctamente.
Entrada	• Nombre o razón social • Teléfono / medio de contacto • Datos complementarios necesarios para la entrega
Salida	Cliente identificado y disponible para asociarse a pedidos.
Actor responsable	Asesora de ventas
Valor para el negocio	Mantiene información base confiable para ejecutar los procesos principales.

C-02. Administración del catálogo comercial de productos

Descripción	Mantener disponible la información de los productos que pueden ofrecerse al cliente dentro del canal de menudeo.
Entrada	• Identificación del producto • Presentación o descripción comercial • Datos requeridos para su venta
Salida	Producto disponible y correctamente identificado para la operación comercial.
Actor responsable	Personal autorizado / área administrativa
Valor para el negocio	Mantiene información base confiable para ejecutar los procesos principales.

C-03. Disponibilidad de producto para la venta

Descripción	Mantener visible la disponibilidad correspondiente a las posiciones de inventario asignadas a la asesora para evitar comprometer cantidades que no puedan surtir.
Entrada	• Existencias registradas • Movimientos de entrada y salida • Posiciones de inventario asignadas a ventas
Salida	Disponibilidad comercial consultable para la atención del pedido.
Actor responsable	Almacén / sistema de inventario existente
Valor para el negocio	Mantiene información base confiable para ejecutar los procesos principales.

4.3 Procesos elementales Principales (Core del negocio)

P-01. Atención y formalización del pedido de menudeo

Descripción	Convertir la solicitud realizada por un cliente en un pedido formal con productos, cantidades y datos suficientes para iniciar su preparación.
Entrada	• Cliente identificado • Productos solicitados • Cantidades • Modalidad de entrega • Disponibilidad de producto
Salida	Pedido formalizado y disponible para almacén.
Actor responsable	Asesora de ventas
Valor para el negocio	Contribuye directamente a recibir, preparar, completar o cobrar una venta de menudeo.

P-02. Preparación y surtido del pedido

Descripción	Localizar, separar y preparar en almacén los productos y cantidades correspondientes a un pedido confirmado.
Entrada	• Pedido formalizado • Productos y cantidades solicitadas • Disponibilidad de inventario
Salida	Pedido preparado y listo para despacho.
Actor responsable	Personal de almacén / congeladora
Valor para el negocio	Contribuye directamente a recibir, preparar, completar o cobrar una venta de menudeo.

P-03. Despacho y entrega del pedido

Descripción	Transferir el pedido preparado al responsable de reparto y completar su traslado hasta el cliente.
Entrada	• Pedido listo • Datos del cliente • Información necesaria para la entrega
Salida	Pedido entregado al cliente o resultado de entrega registrado.
Actor responsable	Repartidor / chofer
Valor para el negocio	Contribuye directamente a recibir, preparar, completar o cobrar una venta de menudeo.

P-04. Cierre comercial de la venta

Descripción	Consolidar la operación comercial registrando la venta y la forma de pago asociada al pedido.
Entrada	• Pedido correspondiente • Importe de la venta

	• Forma de pago • Salida de producto
Salida	Venta registrada y operación comercial cerrada.
Actor responsable	Asesora de ventas
Valor para el negocio	Contribuye directamente a recibir, preparar, completar o cobrar una venta de menudeo.

4.4 Procesos elementales Complementarios

S-01. Seguimiento del estado del pedido

Descripción	Mantener una representación actualizada de la etapa en la que se encuentra cada pedido desde su recepción hasta su entrega.
Entrada	• Pedido existente • Evento de avance del proceso • Estado anterior
Salida	Estado actualizado: Pendiente, En preparación, Listo, En reparto o Entregado.
Actor responsable	Ventas / almacén / reparto, según la etapa
Valor para el negocio	Aporta control, trazabilidad, comunicación o supervisión a la operación principal.

S-02. Comunicación de avance al cliente

Descripción	Informar al cliente los cambios relevantes del pedido utilizando mensajes de WhatsApp asociados al estado registrado.
Entrada	• Datos de contacto del cliente • Pedido • Estado actualizado • Plantilla o criterio de notificación
Salida	Cliente informado sobre el avance de su pedido.
Actor responsable	Proceso automatizado supervisado por ventas
Valor para el negocio	Aporta control, trazabilidad, comunicación o supervisión a la operación principal.

S-03. Gestión del historial comercial

Descripción	Recuperar pedidos y ventas anteriores para apoyar la atención al cliente, resolver dudas y dar continuidad a la relación comercial.
Entrada	• Cliente, rango de fechas o identificador de pedido
Salida	Historial de pedidos y ventas disponible para consulta.
Actor responsable	Asesora de ventas / personal autorizado
Valor para el negocio	Aporta control, trazabilidad, comunicación o supervisión a la operación principal.

S-04. Supervisión de ventas y operación

Descripción	Proporcionar al personal administrativo una visión consolidada de las ventas y del comportamiento operativo del canal de menudeo.
Entrada	• Registros de ventas • Pedidos

	• Estados • Rango de fechas u otros criterios
Salida	Reporte o resumen para supervisión y toma de decisiones.
Actor responsable	Personal administrativo
Valor para el negocio	Aporta control, trazabilidad, comunicación o supervisión a la operación principal.

4.5 Relación general entre los procesos

Los procesos de catálogo proporcionan la información base para que la venta pueda ejecutarse de manera consistente. Los procesos principales conforman el núcleo del valor entregado al cliente: recibir su solicitud, preparar el producto, entregarlo y cerrar la operación comercial. Los procesos complementarios agregan trazabilidad, comunicación y capacidad de supervisión. Esta separación permitirá que, en la siguiente etapa del proyecto, cada proceso sea analizado para identificar actores, reglas, excepciones y casos de uso asociados.



4. Alcance del proyecto

El producto final se orientará exclusivamente al canal de venta al menudeo de Global Foods México y funcionará como una extensión del proceso actual. Su objetivo es permitir que la información del pedido se origine en el punto donde ocurre la atención comercial, llegue de manera estructurada a almacén y conserve trazabilidad hasta la entrega, utilizando el sistema y la base de datos existentes como fuente de información cuando corresponda.

4.1 Sí incluye

- Inicio de sesión y control de acceso de acuerdo con perfiles operativos: ventas, almacén, reparto y administración.
- Consulta y asociación de clientes al pedido de menudeo.
- Consulta del catálogo comercial y de la disponibilidad necesaria para la venta, aprovechando la información existente en SQL Server 2014.
- Captura y formalización remota de pedidos desde interfaces accesibles en móvil y escritorio.
- Visualización de pedidos pendientes por parte de almacén y actualización del avance durante preparación y surtido.
- Manejo de estados del pedido: Pendiente, En preparación, Listo, En reparto, Entregado y Cancelado cuando aplique.
- Consulta de pedidos disponibles para reparto y registro del avance de entrega.
- Historial de pedidos y cambios de estado para fines de trazabilidad y atención comercial.
- Notificaciones por WhatsApp relacionadas con cambios relevantes del pedido, con apoyo de agentes de inteligencia artificial para la preparación o selección del mensaje.
- Consulta de información consolidada para supervisión del canal de menudeo.
- API desarrollada en Express para comunicar la solución con el servidor interno y la base de datos SQL Server 2014 de la empresa, evitando que los usuarios finales se conecten directamente a la base de datos.

4.2 No incluye

- Reemplazo total, migración o rediseño completo del sistema interno existente de Global Foods México.
- Procesos de producción, maquila, recepción de materia prima o transformación de producto.
- Operación mayorista completa, contratos de exportación o procesos comerciales ajenos al canal de menudeo.
- Contabilidad general, facturación fiscal, nómina, compras o gestión integral de proveedores.
- Administración completa del inventario; el proyecto utilizará o consultará la disponibilidad necesaria para la venta, sin convertirse en un nuevo sistema de almacén.
- Tienda en línea pública, autoservicio del cliente o pasarela de pagos en línea.
- Rastreo GPS en tiempo real, optimización automática de rutas o administración avanzada de flotilla.

- Decisiones comerciales autónomas por inteligencia artificial. La IA se limitará al apoyo de comunicación definido dentro del proyecto.

5. Backlog

Prioridad	ID	Funcionalidad	Proceso relacionado	Justificación
1	BL-01	Autenticación y perfiles de usuario	Proceso técnico de soporte	Base para operar el resto del sistema con permisos controlados.
2	BL-02	Consultar clientes	C-01 Gestión de clientes	Permite identificar al cliente antes de formalizar el pedido.
3	BL-03	Consultar productos y disponibilidad comercial	C-02 / C-03	Evita ofrecer producto no disponible y prepara la captura del pedido.
4	BL-04	Crear y formalizar pedido de menudeo	P-01	Funcionalidad central que origina el flujo digital del pedido.
5	BL-05	Mostrar pedidos pendientes a almacén	P-02	Permite iniciar surtido sin depender de una llamada telefónica.
6	BL-06	Actualizar preparación: Pendiente -> En preparación -> Listo	P-02 / S-01	Representa el avance real del surtido y habilita despacho.
7	BL-07	Asignar / disponibilizar pedido para reparto	P-03 / S-01	Conecta el pedido listo con la etapa logística.
8	BL-08	Registrar En reparto y Entregado	P-03 / S-01	Completa la trazabilidad logística hasta el cliente.
9	BL-09	Registrar cierre comercial y forma de pago	P-04	Mantiene consistencia entre pedido, salida y venta.
10	BL-10	Modificar o cancelar pedido cuando las reglas lo permitan	P-01 / S-01	Permite manejar cambios reales sin perder trazabilidad.
11	BL-11	Consultar historial del pedido y cambios de estado	S-01 / S-03	Facilita seguimiento, aclaraciones y atención posterior.
12	BL-12	Enviar notificaciones de avance por WhatsApp	S-02	Mantiene informado al cliente y reduce consultas manuales.
13	BL-13	Consultar historial comercial por cliente	S-03	Da continuidad a la relación comercial y a pedidos anteriores.

14	BL-14	Visualizar resumen de ventas y operación	S-04	Brinda información consolidada para supervisión administrativa.
----	-------	--	------	---

5.1 Propuesta de primeras iteraciones

Iteración	Objetivo	Elementos del backlog
Iteración 1 - Base	Lograr acceso seguro y consulta de información necesaria para vender.	BL-01 a BL-03
Iteración 2 - Pedido	Formalizar pedidos y hacerlos visibles para almacén.	BL-04 a BL-06
Iteración 3 - Entrega	Completar flujo logístico y trazabilidad hasta entrega.	BL-07 a BL-11
Iteración 4 - Seguimiento	Incorporar comunicación e información administrativa.	BL-12 a BL-14

Cronograma de actividades

Casos de Uso

Requerimientos

Prototipos de interfaz

5. Conclusión

El análisis realizado muestra que Global Foods México no parte de una operación completamente manual ni de una ausencia de herramientas tecnológicas. La empresa ya cuenta con un sistema interno para controlar clientes, pedidos, ventas, pagos e inventario. La problemática se concentra en la discontinuidad que aparece cuando la asesora de ventas necesita operar fuera de la congeladora y debe coordinar la preparación de pedidos antes de poder formalizarlos en el sistema.

La solución propuesta ayudará a cerrar esa brecha al permitir que el pedido se origine formalmente desde el punto donde ocurre la atención comercial, ya sea mediante un dispositivo móvil o un equipo de escritorio. De esta manera, almacén podrá recibir información estructurada desde el inicio, reduciendo la dependencia de llamadas y disminuyendo el riesgo de diferencias entre lo solicitado, lo preparado y lo registrado.

El manejo de estados permitirá extender el control más allá de la generación de la salida y representar el avance real hasta la entrega. Esto facilitará el trabajo de ventas, almacén y reparto, y proporcionará al personal administrativo una visión más completa de la operación. Al mismo tiempo, las notificaciones por WhatsApp apoyadas por agentes de inteligencia artificial permitirán informar al cliente de manera oportuna, reduciendo consultas manuales y mejorando la experiencia de servicio.

En consecuencia, el sistema se plantea como una adaptación y extensión del proceso existente, orientada a centralizar la información, mejorar la trazabilidad y hacer más eficiente un canal de venta al menudeo que se encuentra en crecimiento. Los objetivos y procesos elementales identificados en este documento constituyen una base directa para el posterior levantamiento de requisitos, la definición de reglas de negocio y la construcción de casos de uso.

Fuentes consultadas

1. Global Foods México. (s. f.). ¿Quiénes somos? Documento institucional proporcionado para el proyecto. Incluye descripción corporativa, misión, visión y valores.
2. U2_T1 - Modelado del Negocio_Descripción. Material de actividad proporcionado por la asignatura. Define contenido, mínimos y formato del entregable.
3. U2_T1 - Modelado del Negocio 1. Material de clase. Explica la identificación y clasificación de objetivos y procesos elementales del negocio, así como criterios para nombrarlos.

4. Información operativa proporcionada por el equipo del proyecto a partir del levantamiento preliminar con Global Foods México (2026): operación mayorista/menudeo, flujo actual de pedidos, actores, uso del sistema interno, distancia de la congeladora, inventario, reparto y alcance propuesto.